

データベース演習

第1回：ガイダンス・DB演習の環境とPostgreSQLの 復習

鈴木源吾

今回のトピック

1. ガイダンス・なぜデータベース演習を学ぶのか？
 - 講義ルールの説明
 - 教科書・参考書について
 - データベースの実践力が求められる理由
2. DB演習の環境について
3. PostgreSQLの動作確認（pgAdmin + Supabase）
4. PostgreSQLに関する補足解説
 - クライアント/サーバ方式，ユーザ管理，スキーマ
5. 演習：pgAdminでメタデータを検索する

教科書：リレーショナルデータベース入門 第1章～第3章（復習）

1. ガイダンス・なぜデータベース演習を学ぶのか？

講義に関する情報

鈴木の講義に関する情報

- 鈴木を担当科目の学生ポータルを参照すること
- 学生ポータルのURLは、WebClass参照

講義に関するルール（進め方・評価など）

- 学生ポータルに記載→読んでおくこと
- 科目に関する情報を説明する（CP・DPとの関連性など）
- 進め方・評価の詳細は**講義ルール**を参照

教科書・参考書について

基本的に配布資料に従って進める。

- 教科書：データベース入門[第2版]，増永 良文，サイエンス社，2021年
 - データベースの基礎の教科書と共通．内容が豊富．長く付き合っていて欲しい
- 参考書1：達人に学ぶDB設計 徹底指南書 第2版，ミック，翔泳社，2024年
 - 実践的なデータベース設計の参考書．第2版で内容が新しくなった
- 参考書2：10年戦えるデータ分析入門，青木 峰郎，SBクリエイティブ，2015年
 - SQLを使ったデータ分析の入門書．現在はKindle版のみ入手可能
 - 後半の内容は，多くをこの本を参考に行っている
- 参考書3：ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ，加寄 長門・田宮 直人，マイナビ出版，2017年
 - SQLを用いたデータ分析の実践的なレシピ集

なぜデータベース演習を学ぶのか？ -- 問題提起

皆さんが，企業内実習やインターンに行くことを考えよう

- 実習先で「このデータから売上の傾向を分析してほしい」と言われた
- データはデータベースに格納されている
- 取り出すにはSQLが必要，テーブル設計の理解も必要

SQLを「なんとなく」書けるだけで十分だろうか？

- • • **実務では，正確で効率的なSQLと設計の知識が求められる**

なぜデータベース演習を学ぶのか？ -- 実務での重要性

- データベースは，ほぼすべての情報システムの基盤
 - Webアプリ，業務システム，データ分析基盤，AI/機械学習のデータパイプライン
- 「データベースの基礎」で学んだのは理論の入口
 - **この演習では，設計・実装・分析の実践力を身につける**

なぜデータベース演習を学ぶのか？ -- 事例（1）

事例：データベースはシステム障害の震源地になりやすい

- データベースはほぼすべてのアプリケーションが依存する中核コンポーネントであり、障害が発生するとシステム全体に波及する（単一障害点）
- 実際に、Zoom・Slack等の大規模サービスでもデータベース関連の障害がサービス停止の原因となった事例が報告されている
- Uptime Instituteの調査では、システム障害の2/3～4/5は設定ミスや手順不備などの人的要因に起因し、DB設計・運用の不備もその一因である

なぜデータベース演習を学ぶのか？ -- 事例（2）

事例：SQLによるデータ分析の威力

- SQLは1970年代に誕生したが、クラウドやAIが主流の現在でもデータを扱う共通言語として使われ続けている
- AWS・Google Cloud等のクラウドサービスでも、大量データの集計・分析にはSQLが基本ツールとして採用されている

この講義で身につく力

- **設計力**：要件からテーブル構造を設計できる
- **実装力**：SQLを使ってデータの操作・管理ができる
- **分析力**：SQLを使ってデータから知見を引き出せる
- **トラブル対応力**：メタデータやシステムカタログを活用して問題を調査できる

これらは、エンジニアとして就職した場合に、最も基本的かつ重要なスキルの一つ

2. DB演習の環境について

DB演習で使用する環境

データベース演習では，目的に応じて2つの環境を使い分ける

環境	用途	DBMS
Google Colab	演習課題の実施・提出	SQLite
pgAdmin + Supabase	SQLの練習・動作確認	PostgreSQL

- 演習課題はGoogle Colabで行い，Colabリンクを提出する（第2回以降で説明）
- PostgreSQLは，DB基礎で構築した**Supabase環境をそのまま使用する**
 - pgAdminからSupabaseに接続し，SQLの練習やデータの確認に活用する
 - 新たなインストールや環境構築は不要

なぜ2つの環境を使うのか？

- **Google Colab + SQLite**：セットアップ不要で手軽．演習課題に集中できる
- **pgAdmin + PostgreSQL**：アドホック（その場で試す）なSQL実行に便利
 - SQLを書いてすぐ結果を確認できる
 - テーブル構造やデータを視覚的に確認できる
 - PostgreSQLはサーバー型の本格的なDBMSであり，実務で広く使われている

今回はpgAdmin + Supabase（PostgreSQL）を使って復習を行う

3. PostgreSQLの動作確認 (pgAdmin + Supabase)

PostgreSQLの環境確認

DB基礎で構築したSupabase環境に，pgAdminから接続して動作を確認する

- pgAdminを起動しよう
- pgAdminの利用方法がわからなければ，学生ポータルの「pgAdmin利用マニュアル」を参照
- 以下を確認する
 - Supabaseサーバに接続できること
 - chinookスキーマのテーブル（artist, albumなど）が確認できること
- クエリツールを起動し，以下を実行して動作確認する

```
SET search_path TO chinook;  
SELECT * FROM artist LIMIT 5;
```

環境が不十分だったら・・・

環境が不十分な人は、以下を確認すること

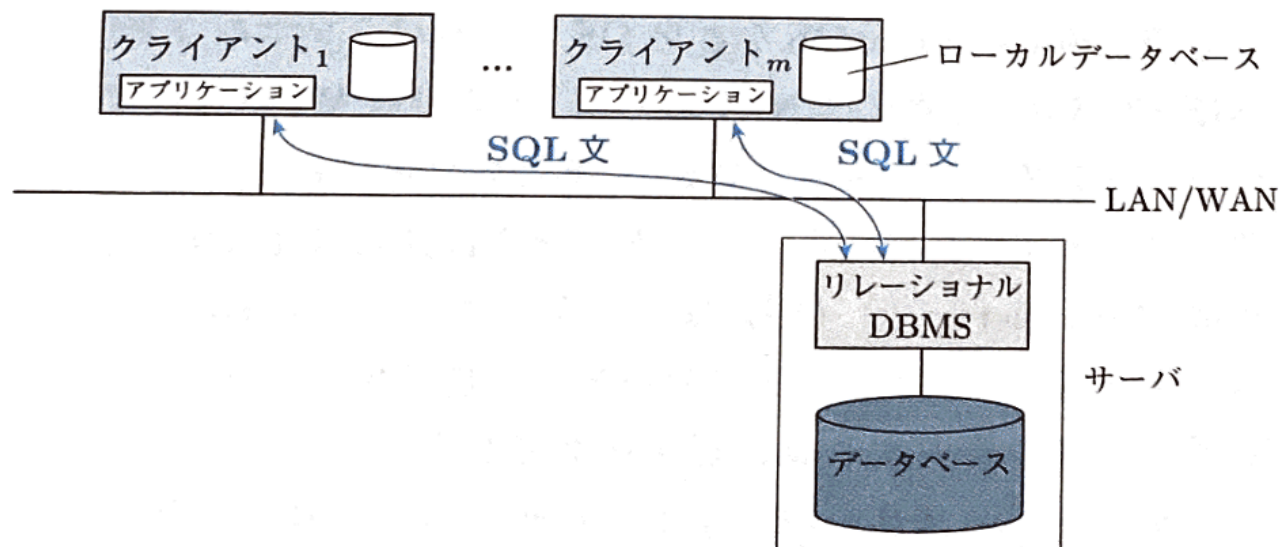
- pgAdminがない → 学生ポータル「pgAdmin利用マニュアル」に従いインストール
- Supabaseへの接続設定がない → 同マニュアルに従い接続設定を行う
- 接続情報がわからない → DB基礎で配布した情報、またはDB演習のWebClassを確認

4. PostgreSQLに関する補足解説

クライアント/サーバシステム

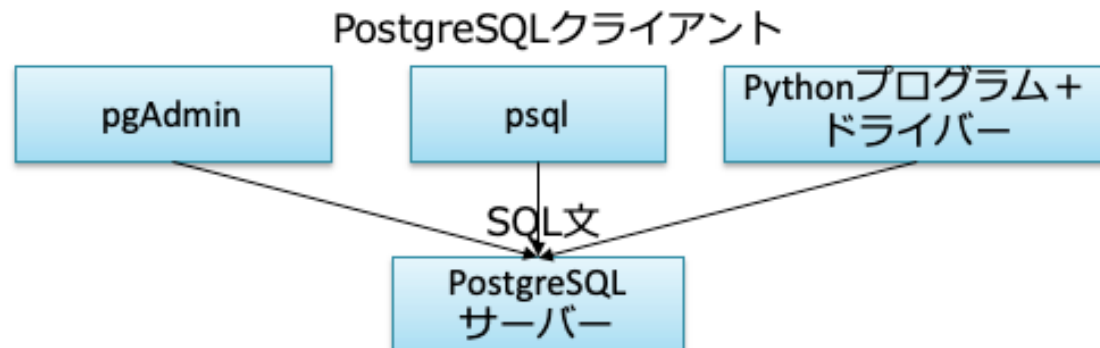
データベースに関連したシステムの形態としてクライアント/サーバシステムがある

- クライアント：ユーザとのやりとりやビジネス処理を担当
- サーバ：主にデータベース機能を担当
- クライアントとサーバの間はSQL文を介してやりとりする



PostgreSQLにおけるクライアントとサーバ

- PostgreSQLは、PostgreSQLサーバーとPostgreSQLクライアントにソフトウェアが分かれている（サーバー・クライアント方式）
 - SQLiteのように分かれていないDBMSもある（スタンドアロン方式）
- PostgreSQLサーバー：実際にデータを保持しSQLを処理するソフトウェア
- PostgreSQLクライアント：SQLを発行してその結果を受け取るソフトウェア
 - 例）pgAdmin, psqlコマンド
- C, PHP, Pythonのような汎用のプログラミング言語から利用したいときは、PostgreSQL接続用の**ドライバ**ソフトウェアを使ってクライアントになれる



psql

- PostgreSQLをインストールするときに、同時にインストールされるPostgreSQLクライアント
- コマンドラインベースのクライアントソフトウェア
- シェルプログラミングと組み合わせて簡単なアプリ作成にも使う

```
$ psql -h localhost -U postgres
postgres=# SELECT * FROM pg_database;
 datname      | datdba | encoding | ...
-----+-----+-----+-----
 postgres     |      10 |          6 | ...
 template1    |      10 |          6 | ...
 template0    |      10 |          6 | ...
(3 rows)
```

PostgreSQLのユーザ管理

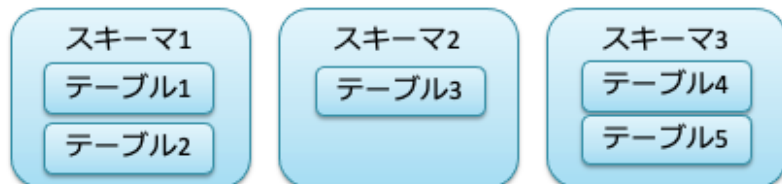
- PostgreSQLでは、ユーザの概念がある
 - SQLiteのようにユーザの概念がないDBMSもある
- ユーザは、データベースの権限の管理のために用意されている
 - 例：テーブルに参照はできるが、更新はできない
 - 例：あるテーブルは参照できるが、別のテーブルは参照できない
- PostgreSQLをインストールすると、「postgres」というユーザが作成される
 - Supabaseでは、学生用のロール（例：kpu_student_2025.xxxx）が用意されている
- 少しややこしいのは、PostgreSQLでは権限の管理は「ロール」という概念によって整理されていて、グループに与える権限もこのロールによって可能である．ざっくり言うと、**ユーザはログイン権限を持つロール**（の一種）である

スキーマとデータベースによるテーブルの整理

- PostgreSQLでは、1つのサーバの中で、スキーマとデータベースという仕組みによってテーブルを分類する
- 注意：スキーマという用語は、データベースの構造を表すために用いることがあるが、ここではPostgreSQL特有の概念である

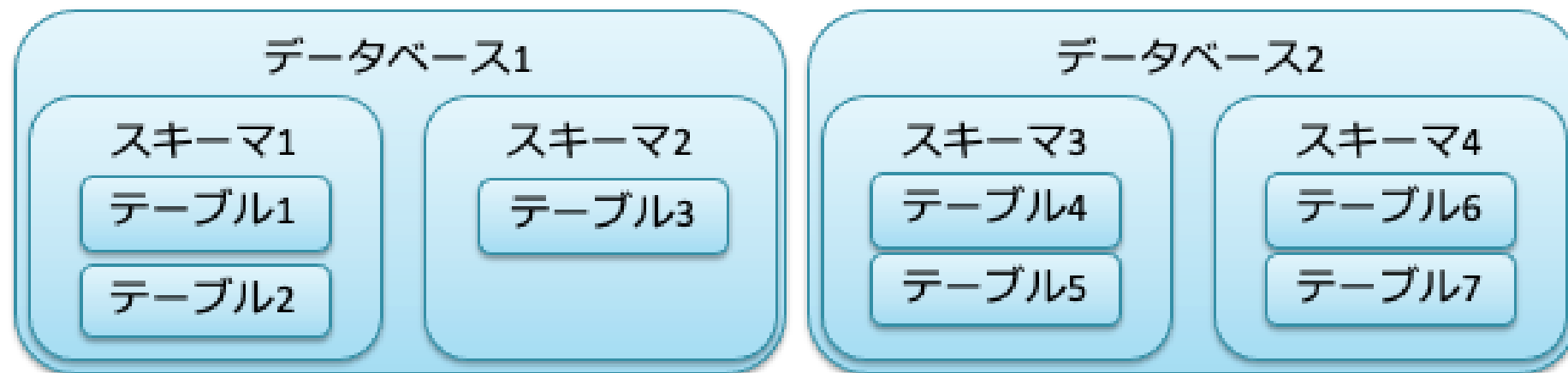
スキーマ

- スキーマは、テーブルを分類してまとめるための箱（名前空間とも呼ばれる）
- 1つのスキーマには複数のテーブルを所属させることができる
- 1つのテーブルは必ずどこかのスキーマに所属している必要がある
- 1つのテーブルは同時に一つのスキーマにした所属することができない
- スキーマが違えば、同じテーブル名のテーブルが二つ以上あってもよい
- PostgreSQLでテーブルを指定するときは、スキーマ名を省略してもよいが、「スキーマ名.テーブル名」のように指定することもできる
- データベースを作成するとデフォルトでpublicというスキーマが作成される
 - pgAdminでSupabaseに接続し、スキーマの一覧を確認してみよう



データベース

- データベースはスキーマの上位概念（スキーマを入れる箱）
- 一般用語としてのデータベースではない
- PostgreSQLサーバーに接続するときは、必ずデータベースを指定する
 - データベース名を省略すると、postgresという最初から作られているデータベースが自動的に使われる
 - Supabase環境では、postgresデータベースに接続している



RDBMSに関する基礎概念と用語

- リレーショナルデータベースは，リレーショナルモデルと呼ばれる表形式を基礎としたデータモデルに基づいたデータベース
- リレーショナルデータベースを実現するためのソフトウェアがリレーショナルデータベース管理システム
- 表に対する用語を，モデルの中で使う用語と，DBMSの中で使う用語（PostgreSQLのときに使う用語はこちら）を以下の表のように区別する
 - 厳密にいうと，リレーショナルモデルは集合論に基づくが，RDBMSのデータは集合ではないので，概念として異なっている

一般用語	リレーショナルモデル	リレーショナルデータベース 管理システム
表	リレーション	テーブル
行	タプル	行
列	属性	カラム

5. 演習：pgAdminでメタデータを検索する

メタデータ管理

DBMSには、メタデータ管理・質問処理・トランザクション管理の3大機能がある。
ここでは、メタデータ管理がPostgreSQLでどうなっているかを、pgAdminを使って調べよう

DBMSの3大機能

DBMSが行わないといけない機能は、大きくは、次の3つに分けられる

- メタデータ管理
- 質問処理
- トランザクション管理

メタデータ管理

メタデータとは？：「データのデータ」．データに関するデータを表す

リレーショナル・データベースの場合，以下のような様々なメタデータを管理する

- どのようなリレーションが存在するか
- リレーションにはどのような属性があるか
 - すなわち，リレーションスキーマ相当の情報
- 制約に関するデータ
 - 属性のドメイン，キー，外部キーなど
- ユーザに関するデータ：ユーザとその権限
- ビューに関するデータ
- アクセス法：付与されたインデックス等
- 各種統計データ：タプルの平均長等→問合せ最適化に利用されることもある

PostgreSQLにおけるメタデータ：システムカタログ

PostgreSQLにおけるメタデータは，システムカタログと呼ばれる．これは，ビューとして実現されており，通常のテーブルと同じようにSQL文によって検索できる（多くのDBMSも同様にSQLでメタデータ検索できる）．システムカタログの例としては，以下がある

- pg_database：使用可能なデータベースの情報
- pg_tables：テーブルに関する情報
- pg_indexes：インデックスに関する情報

↓ 日本語マニュアルより，第53章 システムカタログ

<https://www.postgresql.jp/document/15/html/catalogs.html>

システムカタログの検索

システムカタログのpg_databaseの情報を検索してみよう

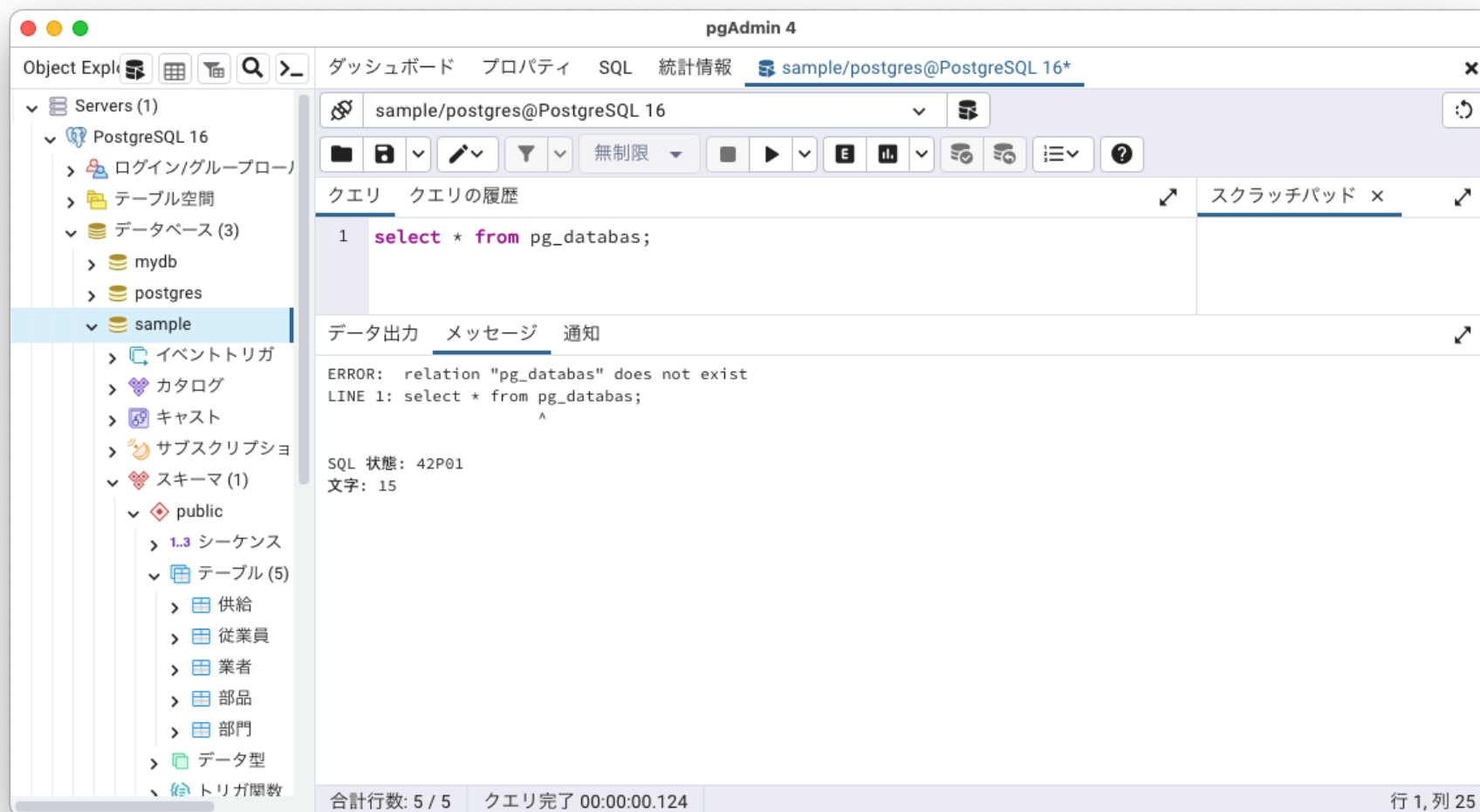
- pgAdminでSupabaseに接続し，クエリツールを起動する
- クエリツールのクエリエディタに，以下のSQLを入力しよう
 - pg_databaseというテーブルのすべてのカラム（*）を出力する

```
SELECT * FROM pg_database;
```

- 右上の三角の実行ボタンを押す
- 画面の下の「データ出力」に結果が表示される
- postgresなどのデータベースが含まれる

失敗例

SQL文に間違いがあるとエラーがでる



よくあるSQLのエラーと終了

よくあるSQLのエラー原因

- 全角と半角の間違い（特に空白に注意．全角空白を使わないように）
- 単語の綴りの間違い（selectがselcetになるなど）
- 記号の間違い（特に，セミコロン；をコロン：にしてしまう）
- 空白の入れ忘れ

終了方法：ウィンドウを閉じればよい．クエリツールを開いていると「変更内容を保存しますか」とい聞かれるが，「いいえ」を押して閉じてよい

例題1

pgAdminでSupabaseに接続し，以下の問いに答えよ．

PostgreSQLのシステムカタログの一つとしてpg_indexesというテーブルがある．これは，1つの行がデータベースに含まれる1つのインデックスを表しており，主なカラムとしては，schemaname：スキーマ名，tablename：インデックスが作成されているテーブル名，indexname：インデックスの名前，がある．pg_indexesに対して，SQL文を発行して，chinookスキーマのテーブル artist に作成されているインデックスの名前を調べ，答えよ

参考：インデックスについては，データベースの基礎 第8回を参照

例題2

pgAdminでSupabaseに接続し，以下の問いに答えよ．

PostgreSQLのシステムカタログの一つとしてpg_typeというテーブルがある．これは，データベースで利用できるデータ型の情報が格納されており，一つの行が一つのデータ型を表している．pg_typeに対して，SQL文を発行することにより，利用できるデータ型の個数を調べ，答えよ

演習（環境確認）

以下の演習問題をpgAdminでSupabaseに接続して実行し，結果をWebClassに提出せよ．

※ 本演習は環境確認が目的であり，最終得点には反映されない．

演習 (1)

pgAdminでSupabaseに接続し，以下の問いに答えよ．

PostgreSQLのシステムカタログの一つとしてpg_tablesというテーブルがある．これは，1つの行がデータベースに含まれる1つのテーブルを表している．自分が作成したテーブルだけではなく，システムカタログなどのテーブルも含まれている．pg_tablesに対して，SQL文を発行して，pg_tablesの全行数を求めよ（この数は，自分で作成したテーブルとシステムカタログなどのPostgreSQLで最初から用意されているテーブルの数の合計数となる）

演習 (2)

pgAdminでSupabaseに接続し，以下の問いに答えよ．

PostgreSQLのシステムカタログの一つとしてpg_rolesというテーブルがある．これは，アクセス権限を表すロールに関する情報が格納されており，一つの行が一つのロールを表している．主なカラムとして，以下の2つがある，

- rolname：ロールの名前
- rolsuper：ロールがスーパーユーザーの権限を持っているか
(値がtrue→持つ，値がfalse→持たない)

pg_rolesに対して，SQL文を発行することにより，スーパーユーザーの権限を持っているロールの名前を調べて，答えよ